

Développement d'un site web dynamique (UAA12)

Exercices : les fonctions et tableaux

Objets d'apprentissage :

- ✓ Construire une page WEB dynamique à l'aide du langage PHP.

Exercice 1 : parcours de tableaux multidimensionnels

Dans cet exercice, tu vas afficher le contenu d'un tableau 2D sous la forme d'une liste de liste (en HTML).

Etape 1.

Voici un tableau 2D :

	Père	Mère
Simpson	Homer	Marge
Van Houten	Kirk	Luann
Flanders	Ted	Maude

Complète la définition du tableau PHP suivant :

```
<?php
$tab = array (
    'Simpson' => array (
        'père' => 'Homer',
        'mère' => 'Marge' ),
    ...
);
?>
```

Etape 2.

Fais en sorte d'obtenir le résultat suivant :

- SIMPSON
 - **père** : Homer
 - **mère** : Marge
- FLANDERS
 - **père** : Ted
 - **mère** : Maude
- VAN HOUTEN
 - **père** : Kirk
 - **mère** : Luann

Etape 3.

Modifie la définition du tableau PHP pour ajouter la famille « Wiggum », dont le père se prénomme « Clancy » et la mère « Sarah ». Tu ne dois normalement pas modifier le reste de ton script pour que l'affichage soit correct !

Etape 4.

Modifie la définition du tableau pour ajouter les infos sur les enfants de chacune des familles afin. Tu dois obtenir le résultats suivant :

- SIMPSON
 - **père** : Homer
 - **mère** : Marge
 - **enfant1** : Bart
 - **enfant2** : Lisa
 - **enfant3** : Maggie
- FLANDERS
 - **père** : Ted
 - **mère** : Maude
 - **nbEnfants** : 2
- VAN HOUTEN
 - **père** : Kirk
 - **mère** : Luann
 - **enfant** : Milhouse
- WIGGUM
 - **père** : Clancy
 - **mère** : Sarah
 - **enfant** : Ralph

Exercice 2 : fonctions et tableaux

Tu travailles sur un projet de gestion d'étudiants. Chaque étudiant est représenté par un tableau associatif contenant les informations suivantes : nom, prénom, âge et note moyenne.

Pour chaque étudiant, on lui associe une clé ayant la forme suivante : « <nom>_<prenom> ». Par exemple, « Jules Dupont » sera associé à la clé « Dupont_Jules ».

Etape 1

Déclare un tableau vide et stocke-le dans une variable globale nommée `$listeEtudiants`.

Etape 2

Crée une fonction `ajouterEtudiant($etudiant)` qui ajoute un nouvel étudiant dans le tableau. Deux cas sont à prévoir :

- (1) Si la combinaison <nom>_<prenom> existe déjà, le programme affichera le message d'erreur « Echec de l'ajout. Un étudiant avec la même clé existe déjà »
- (2) Sinon, le programme affichera « L'étudiant a été ajouté avec succès »

Etape 3

Crée la fonction `afficherEtudiants()` qui affiche la liste des étudiants avec toutes les informations disponibles.

Etape 4

Crée la fonction `rechercherEtudiant($nom, $prenom)` qui se charge de rechercher un étudiant dans le tableau sur base de son nom et prénom reçu en entrée. Deux cas sont à prévoir :

- (1) Si l'étudiant est trouvé, la fonction affichera toutes les informations disponibles sur lui
- (2) Sinon, le programme affichera « Etudiant non trouvé »



Pour implémenter cette fonction, il n'est pas forcément nécessaire de parcourir le tableau avec une boucle. On peut très bien tester simplement la présence ou non de la clé !

Etape 5

Déclare un tableau d'étudiants et teste les trois méthodes définies précédemment.

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- Forbes, A. (2013). The Joy of PHP: A Beginner's Guide to Programming Interactive Web Sites.
- Vaswani, V. (2021). PHP A Beginner's Guide.
- Cours de « Développement d'applications WEB » (2018), Hénallux